

Análisis y Clasificación de Stakeholders

Diseño de Arquitectura de Sistemas

En la sesión anterior aprendimos a **identificar** a los stakeholders de un sistema. Ahora damos el siguiente paso: **analizarlos**. Conocer quién participa no es suficiente; es necesario entender qué necesitan, cuánto les importa el sistema y qué capacidad tienen para influir en las decisiones arquitectónicas. Esta sesión proporciona las herramientas conceptuales y prácticas para clasificar stakeholders, reconocer sus necesidades, detectar conflictos y priorizar decisiones con fundamento.

De Identificar a Analizar: ¿Qué Debemos Conocer?

Identificar stakeholders responde a la pregunta **¿quiénes intervienen?** Analizar va más lejos: responde **¿qué necesitan, cuánto influyen y qué debemos considerar?** Este salto es fundamental para que la arquitectura del sistema no sea una suposición técnica, sino una respuesta deliberada a necesidades reales y jerarquizadas.

Identificar

¿Quiénes son los actores que participan o se ven afectados por el sistema?

- Usuarios directos e indirectos
- Equipos técnicos y operativos
- Clientes, reguladores y terceros

Analizar

¿Qué necesita cada actor, qué peso tienen sus decisiones y qué riesgos generan sus expectativas?

- Necesidades funcionales y no funcionales
- Nivel de interés e influencia
- Posibles conflictos y restricciones

Para llevar a cabo este análisis con rigor, debemos recopilar información estructurada sobre cada stakeholder. Los atributos clave que debemos documentar son: su **rol** dentro del sistema o la organización, su **necesidad principal**, su nivel de **interés** en el proyecto, su capacidad de **influencia** sobre las decisiones, su **preocupación** o riesgo percibido, y el **impacto** que el sistema tendrá sobre su trabajo o contexto. Esta información alimenta directamente las decisiones arquitectónicas.



Rol

Posición que ocupa en relación al sistema: usuario, patrocinador, regulador, operador, etc.



Necesidad

Qué espera obtener o resolver gracias al sistema. Puede ser funcional o de calidad.



Influencia

Capacidad real para cambiar requisitos, detener el proyecto o redirigir decisiones clave.

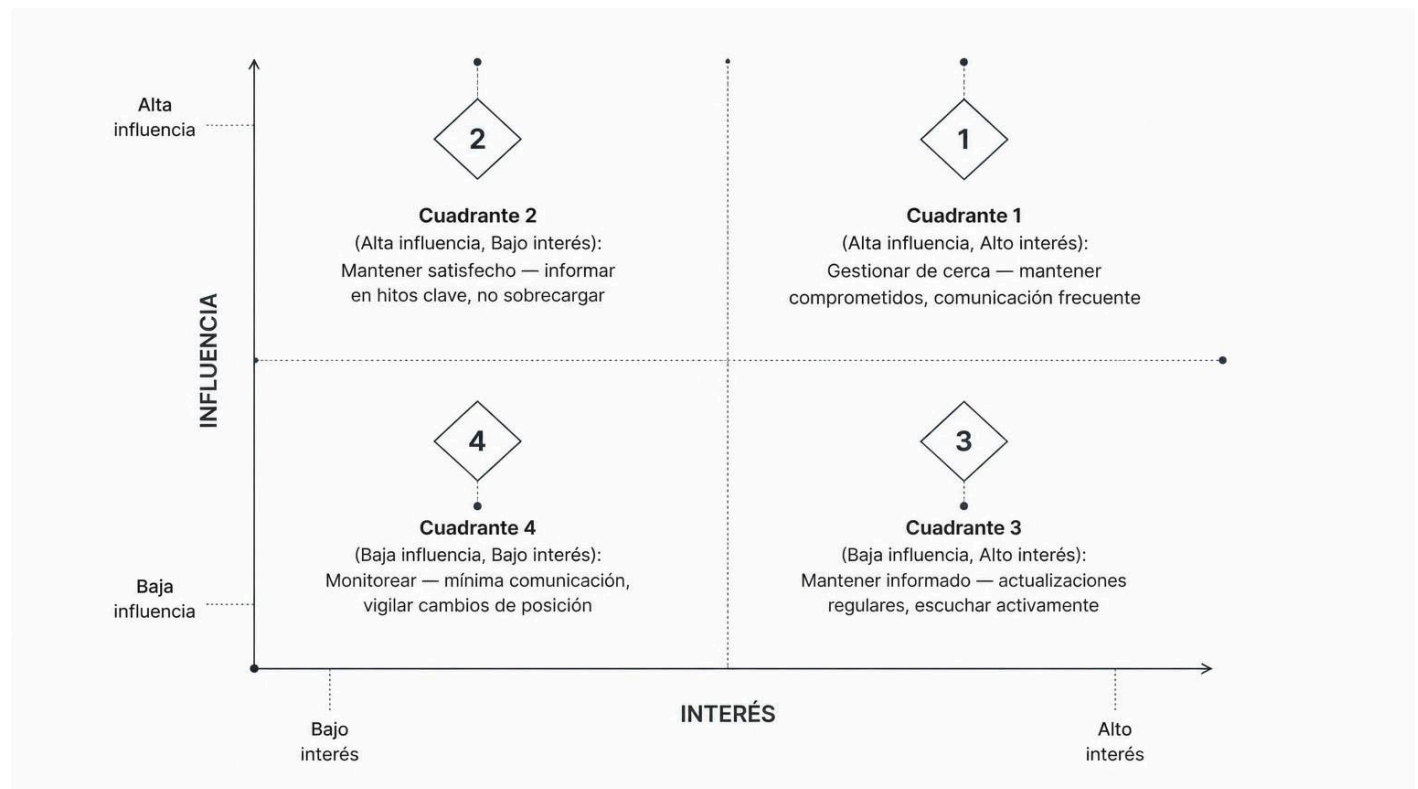


Preocupación

Riesgo o temor específico que puede convertirse en conflicto si no se gestiona adecuadamente.

Interés, Influencia y la Matriz de Clasificación

Dos dimensiones son centrales para clasificar a los stakeholders: el **interés** (qué tan importante es el sistema para el stakeholder) y la **influencia** (la capacidad que tiene para afectar decisiones o resultados del proyecto). Combinarlas produce la **Matriz Interés-Influencia**, una herramienta de gestión que permite priorizar esfuerzos de comunicación y participación. No todos los stakeholders requieren el mismo nivel de atención; esta matriz lo determina con claridad.



La matriz no es estática. La posición de un stakeholder puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto: un usuario con bajo interés inicial puede convertirse en un actor crítico cuando el sistema entra en producción. Por ello, se recomienda revisar la clasificación en cada fase relevante del proceso de desarrollo. La estrategia de comunicación que derive de esta clasificación tiene impacto directo sobre cómo se documentan, negocian y priorizan los requisitos arquitectónicos.

Interés

Refleja cuánto le importa al stakeholder el éxito o los resultados del sistema. Un alto interés indica que el stakeholder estará atento, propondrá requisitos y reaccionará con intensidad ante los cambios. Un bajo interés puede significar pasividad o falta de retroalimentación oportuna.

Influencia

Refleja el poder real que tiene el stakeholder sobre las decisiones del proyecto. Puede ser formal (autoridad jerárquica, presupuesto) o informal (experiencia técnica reconocida, respaldo de usuarios). Una alta influencia con bajo interés es una combinación que el arquitecto debe gestionar con cuidado.

Necesidades, Conflictos y Caso Aplicado

Las necesidades de los stakeholders pueden clasificarse en categorías que tienen implicaciones arquitectónicas directas: **funcionalidad** (qué debe hacer el sistema), **rendimiento** (tiempos de respuesta, concurrencia), **seguridad** (autenticación, autorización, auditoría), **facilidad de uso**, **disponibilidad**, **costos** y **cumplimiento normativo**. Identificar correctamente la categoría de cada necesidad permite seleccionar los atributos de calidad que guiarán la arquitectura.

⚠ Una necesidad expresada por un stakeholder no debe convertirse automáticamente en una decisión tecnológica. Primero se analiza; luego se diseña. Ejemplo: "El médico necesita consultar rápidamente el expediente del paciente" no implica de inmediato qué plataforma o base de datos usar — implica un atributo de rendimiento y disponibilidad que debe analizarse en contexto.

Los conflictos entre stakeholders son inevitables y forman parte normal del proceso de arquitectura. Un usuario puede necesitar acceso inmediato y sin fricciones, mientras que el equipo de seguridad exige controles de autenticación adicionales. La gerencia puede buscar reducir costos de infraestructura, mientras que el equipo de TI prioriza la estabilidad y la escalabilidad. La arquitectura no puede satisfacer a todos de forma absoluta: debe **equilibrar y justificar** las decisiones de diseño con base en la priorización de stakeholders.

Caso: Sistema de Gestión de Citas Médicas

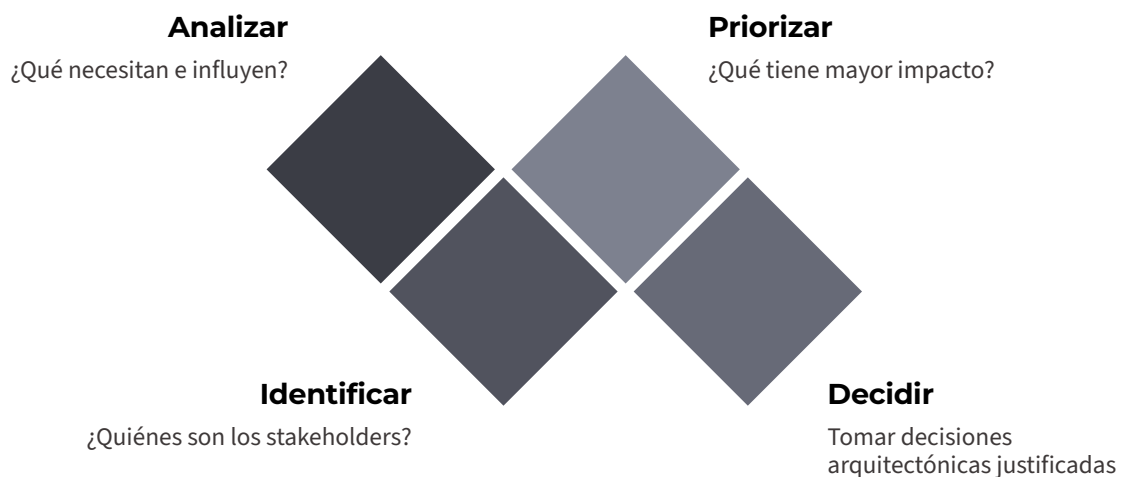
Stakeholder	Necesidad principal	Interés	Influencia
Paciente	Agendar citas fácilmente desde cualquier dispositivo	Alto	Bajo
Médico	Consultar expedientes con rapidez y sin interrupciones	Alto	Alto
Administración	Control de agenda, reportes y reducción de costos operativos	Alto	Alto
Equipo de TI	Estabilidad, mantenibilidad y baja deuda técnica	Medio	Alto
Aseguradora	Trazabilidad de transacciones y cumplimiento normativo	Medio	Medio

Priorización y Síntesis del Proceso

No todas las necesidades tienen el mismo peso arquitectónico. La priorización permite al equipo determinar cuáles decisiones de diseño son indispensables, cuáles son importantes pero negociables y cuáles pueden postergarse. Los criterios fundamentales para priorizar son: la **críticidad** (¿falla el sistema si esto no se cumple?), el **riesgo** (¿qué tan probable y grave es el impacto negativo?), el **impacto** arquitectónico (¿cambia radicalmente el diseño si se incluye o excluye?) y las **restricciones** (presupuesto, tiempo, normativa legal).

1 Críticidad ¿El sistema falla o no es viable si esta necesidad no se satisface? Las necesidades críticas determinan la columna vertebral de la arquitectura.	2 Riesgo Probabilidad e impacto de que una necesidad no atendida genere fallos, conflictos legales o rechazo por parte de los stakeholders clave.
3 Impacto arquitectónico Algunas decisiones afectan profundamente componentes, integraciones o patrones. Estas deben tomarse temprano y con mayor rigor de análisis.	4 Restricciones Límites no negociables: presupuesto, plazos de entrega, normativas aplicables. Condicionan qué soluciones son factibles.

El proceso completo que hemos recorrido en estas dos sesiones puede sintetizarse en una cadena lógica de cuatro pasos que estructuran el trabajo del arquitecto de sistemas desde el inicio del proyecto.



Este flujo garantiza que cada decisión de arquitectura esté fundamentada en el entendimiento real del contexto humano y organizacional del sistema. La arquitectura de software no comienza con tecnología: comienza con personas, sus necesidades y sus relaciones. Dominar el análisis de stakeholders es, por tanto, una competencia esencial de todo arquitecto de sistemas profesional.

La arquitectura de un sistema es, en última instancia, el reflejo de los compromisos que el equipo negoció entre necesidades en conflicto. — Principio de diseño centrado en stakeholders